

METODO DEI FASORI E ANALISI DI CIRCUITI IN REGIME PERMANENTE

Documento a cura di Simone Remoli

INTRODUZIONE.

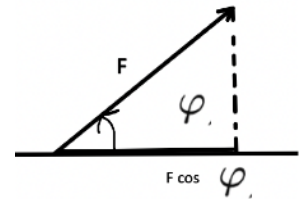
Questo secondo capitolo del libro riguarda il metodo di analisi di **circuiti in regime permanente**. Il caso di circuiti elettrici nei quali tutte le tensioni e tutte le correnti hanno andamento di tipo sinusoidale è molto frequente e rappresenta il caso più comune in molte applicazioni. Tale caso viene indicato con il nome di **regime permanente sinusoidale**.

Nel presente capitolo, la presenza del regime permanente sinusoidale in ogni circuito considerato viene ipotizzata a priori.

Il regime permanente sinusoidale viene analizzato sulla base del cosiddetto **metodo dei fasori**, il quale, a sua volta, si basa sull'**algebra dei numeri complessi**.

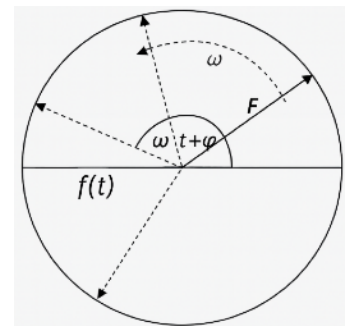
GRANDEZZE SINUSOIDALI

Per introdurre le funzioni sinusoidali di interesse in elettrotecnica, si consideri un vettore caratterizzato da una lunghezza F e da una fase φ . Tale vettore è indicato con il termine di **fasore**.



In particolare, la fase φ del fasore è **l'angolo (orientato)** fra un asse orizzontale e la direzione del fasore stesso.

Se si considera la proiezione del fasore sull'asse orizzontale si ottiene un segmento di lunghezza pari a $F \cos \varphi$.



Si supponga ora di considerare un nuovo vettore, ottenuto facendo ruotare il fasore in senso antiorario con velocità angolare ω .

Detto vettore è indicato con il termine di **vettore rotante**.

È evidente che **la fase del vettore rotante crescerà al crescere del tempo** con la legge $\omega t + \varphi$.

Pertanto, la proiezione sull'asse reale sarà pari a:

$$f(t) = F \cos(\omega t + \varphi)$$

Dove:

- F rappresenta l'**ampiezza**, modulo del fasore.
- $\omega t + \varphi$ è l'**argomento**, si esprime in gradi o raramente in radianti.

- ω indica la **pulsazione** è espressa in radianti al secondo ed è pari a $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$, dove f è la **frequenza** espressa in Hertz e T è **periodo**, il suo inverso misurato in secondi.
- φ è la **fase**, espressa in radianti.

Appare evidente il fatto che la funzione $f(t)$ sia strettamente legata al fasore e che pertanto, scelto un fasore differente, si possa ottenere una funzione sinusoidale differente.

Nota:

$$f(t) = F \cos(\omega t + \varphi)$$

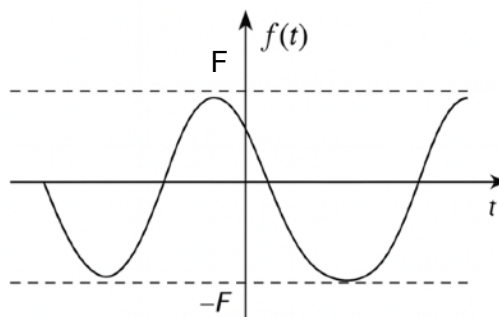
Sostituendo $t = 0$

$$f(0) = F \cos(\omega \cdot 0 + \varphi) = F \cos(\varphi)$$

Quindi:

$$f(0) = F \cos(\varphi)$$

L'ampiezza F determina la fascia di oscillazione della grandezza sinusoidale, che è pari all'intervallo $[-F, F]$.



In alcuni casi la quantità F è detta **valore di picco** della sinusoide, mentre l'ampiezza totale dell'oscillazione, pari a $2F$, è detta **valore picco-picco** della sinusoide.

La quantità F è espressa in unità di misura pari a quelle della grandezza considerata. Così, considerando sinusoidi di tensione, F si misurerà in $[V]$, mentre, per sinusoidi di corrente o di potenza, F si misurerà in $[A]$ o in $[W]$.

La pulsazione ω rappresenta la velocità angolare con cui ruota il vettore rotante e si può misurare in radianti al secondo. Poiché per percorrere un giro completo sono necessari 2π

radianti, il numero di giri al secondo è pari a $f = \omega/2\pi$,
quantità detta **frequenza**.

La **frequenza**, che è pari al numero delle oscillazioni della
sinusoide in un secondo, viene pertanto espressa in cicli al
secondo, ovvero **Hertz**[Hz].

L'inverso della frequenza è il periodo T .

La fase (o argomento) della sinusoide è la quantità $\omega t + \varphi$ che
risulta crescente nel tempo. Tuttavia, spesso per fase si intende
la **fase iniziale** (ossia la fase per $t = 0$) che è pari alla fase
angolare del fasore φ .

**La fase iniziale determina la posizione della sinusoide rispetto
all'asse delle ordinate.**

La fase iniziale φ nella funzione sinusoidale del tipo:

$$f(t) = F \cos(\omega t + \varphi)$$

determina la **posizione della sinusoide all'istante iniziale $t = 0$** . Infatti:

$$f(0) = F \cos(\varphi)$$

Quindi:

- Se $\varphi = 0$, la sinusoide parte dal valore massimo F .
- Se $\varphi = \frac{\pi}{2}$, la sinusoide parte da zero, ma con pendenza negativa.
- Se $\varphi = \pi$, la sinusoide parte dal valore minimo $-F$.

Piccolo richiamo in foto.

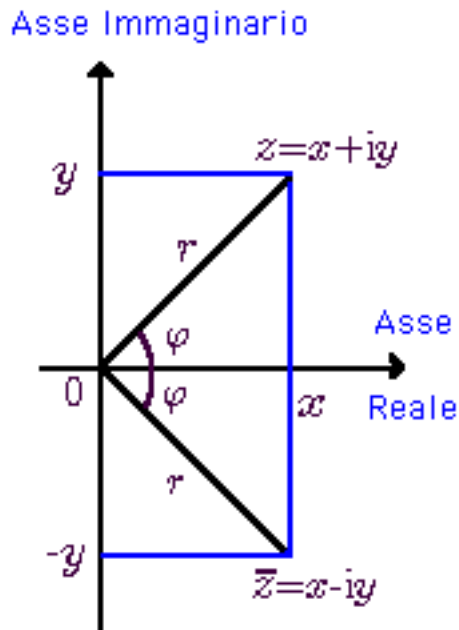
I NUMERI COMPLESSI

Z è un numero complesso rappresentato da due numeri reali **a e b** ,
detti rispettivamente **parte reale e parte immaginaria di Z** .

$$z = a + jb$$

Un numero complesso può essere rappresentato su un piano
cartesiano, detto **piano complesso**, in cui **sull'asse delle x sono**

rappresentate le parti reali (asse reale) e sull'asse delle Y le parti immaginarie (asse immaginario) dei numeri complessi.



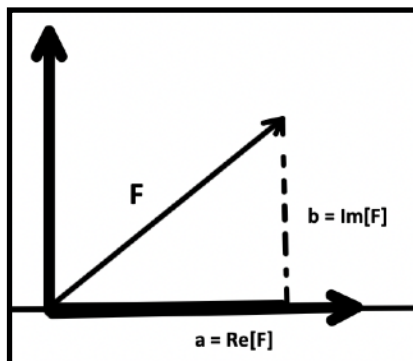
Un fasore è una rappresentazione complessa di una funzione sinusoidale che descrive la sua ampiezza e fase.

Il modulo, o valore assoluto di Z , è:

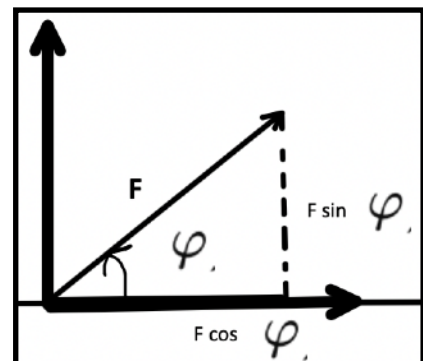
$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

COORDINATE CARTESIANE VS COORDINATE POLARI.

A sinistra le coordinate **cartesiane** a destra le **polari**.



$$F = a + jb$$



$$F = |F| \cdot (\cos \varphi + j \sin \varphi)$$

La rappresentazione polare a volte è detta **rappresentazione trigonometrica del fasore**.

FORMULE DI PASSAGGIO FRA COORDINATE CARTESIANE E POLARI.

Da coordinate polari a cartesiane

$$\begin{cases} a = |F| \cdot \cos(\varphi) \\ b = |F| \cdot \sin(\varphi) \end{cases} \Rightarrow F = a + jb$$

Da coordinate cartesiane a polari

$$\begin{cases} |F| = \sqrt{a^2 + b^2} \\ \varphi = \begin{cases} \arctan\left(\frac{b}{a}\right) & \text{se } a > 0 \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi & \text{se } a < 0 \\ +\frac{\pi}{2} & \text{se } a = 0, b > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{se } a = 0, b < 0 \end{cases} \end{cases}$$

Le formule di passaggio da coordinate polari a coordinate cartesiane **non presentano difficoltà**.
Una piccola osservazione banale è che il **modulo F** deve essere **sempre un numero positivo**.

Esempio 1 - Passaggio da forma polare a forma cartesiana.

Si consideri il fasore F:

$$F = 5 \left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + j \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \right)$$

Si scriva la forma cartesiana.

$$\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Con $F = 5$.
Il fasore si esprime come:

$$F = \frac{5}{2} + j\frac{5\sqrt{3}}{2}$$

Esempio 2 - Passaggio da forma cartesiana a forma polare: $a > 0$.

Si consideri il fasore:

$$F = 1 + j$$

Si scriva la forma polare.

$$|F| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$\varphi = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right) = \tan^{-1}(1) = \frac{\pi}{4}$$

$$F = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + j \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

Dato che $a > 0$, ossia $a = 1$, e la parte immaginaria è anch'essa positiva, il fasore è localizzato nel **primo** quadrante.

Esempio 2 bis - Passaggio da forma cartesiana a forma polare: $a < 0$.

Si consideri il fasore:

$$F = -1 - j$$

Si scriva la forma polare.

$$|F| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{-1}{-1}\right) = \tan^{-1}(1) = \frac{\pi}{4}$$

$$\varphi = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$$

$$F = \sqrt{2} \left(\cos \frac{5\pi}{4} + j \sin \frac{5\pi}{4} \right)$$

Dato che $a < 0$, ossia $a = -1$, e la parte immaginaria è anch'essa negativa, il fasore è localizzato nel **terzo** quadrante.

DISEGNO ESEMPIO 2.

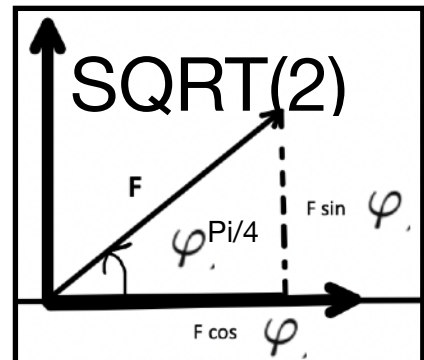
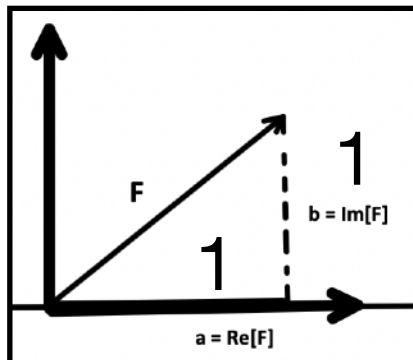


TABELLA IMPORTANTE PER INDIVIDUARE IN QUALE QUADRANTE SI TROVA IL FASORE:

Segno di a	Segno di b	Quadrante	Formula corretta per φ
$a > 0$	$b > 0$	I	$\tan^{-1}(b/a)$
$a < 0$	$b > 0$	II	$\tan^{-1}(b/a) + \pi$
$a < 0$	$b < 0$	III	$\tan^{-1}(b/a) + \pi$
$a > 0$	$b < 0$	IV	$\tan^{-1}(b/a)$

Attenzione: Nel caso in cui la parte reale sia negativa ($a < 0$), è quindi necessario **aggiungere π** all'angolo restituito, per collocare correttamente il numero nel **secondo o terzo quadrante**, a seconda del segno della parte immaginaria. Ad esempio, per $F = -1 - j$, la formula

$$\tan^{-1} \left(\frac{-1}{-1} \right) = \tan^{-1}(1) = \frac{\pi}{4}$$

non è sufficiente. Poiché F si trova nel terzo quadrante, si corregge la fase con:

$$\varphi = \frac{\pi}{4} + \pi = \frac{5\pi}{4}$$

Tale fase rappresenta correttamente la direzione del vettore nel piano complesso.

Ma se avessi sottratto $-\pi$, non sarebbe stato sbagliato.

La convenzione più utilizzata in elettrotecnica e ingegneria è quella di **mantenere l'argomento nell'intervallo $[0, 2\pi)$** , e quindi preferire l'uso di $+\pi$ rispetto a $-\pi$.

OPERAZIONI ELEMENTARI SUI NUMERI COMPLESSI.

L'uso dei numeri complessi è particolarmente utile poiché le operazioni di somma, sottrazione e moltiplicazione sono molto semplici da eseguire.

Sia

$$F_1 = a + jb \quad \text{e} \quad F_2 = c + jd$$

$$F_1 + F_2 = (a + c) + j(b + d)$$

$$F_1 - F_2 = (a - c) + j(b - d)$$

$$F_1 \cdot F_2 = (a + jb)(c + jd) = (ac - bd) + j(ad + bc)$$

Ricorda che:

$$j^2 = -1$$

E che:

$$\frac{1}{j} = -j$$

Complesso Coniugato

Di particolare importanza è la considerazione delle coppie di numeri complessi detti **coniugati**.

In coordinate cartesiane, due numeri si dicono "complessi coniugati" se hanno la stessa parte reale e parti immaginarie uguali e opposte.

$$z = a + jb$$

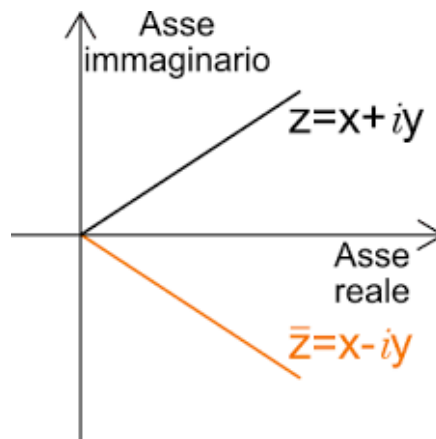
$$\bar{z} = a - jb$$

La **somma di due numeri complessi** coniugati è un numero **reale**, in quanto le parti immaginarie si elidono.

$$z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2$$

(Seppur banali questi argomenti, negli esercizi sono il fondamento per effettuare l'analisi circuitale, quindi consiglio di consolidare bene queste nozioni).

Due numeri complessi coniugati hanno lo stesso modulo e fasi uguali e opposte.



Quindi, **fasori coniugati risultano simmetrici rispetto all'asse reale**.

Il complesso coniugato è utilissimo per **razionalizzare** il denominatore nelle divisioni tra numeri complessi.

FORMULA DI EULERO

$$e^{j\varphi} = \cos \varphi + j \sin \varphi$$



$$\cos \varphi = \frac{e^{j\varphi} + e^{-j\varphi}}{2}, \quad \sin \varphi = \frac{e^{j\varphi} - e^{-j\varphi}}{2j}$$

Nell'esempio 2 avevamo trovato questa forma polare finale:

$$F = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + j \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

e possiamo riscriverla mediante la formula di Eulero:

$$F = \sqrt{2} \cdot e^{j\frac{\pi}{4}}$$

E quindi possiamo dire che esiste la **forma esponenziale di un numero complesso**.

Possiamo dire che ogni numero complesso in forma polare può essere espresso anche in forma esponenziale, grazie alla formula di Eulero:

$$F = |F| \cdot e^{j\varphi}$$

METODO DI ANALISI IN REGIME PERMANENTE

Si può esprimere il coseno come parte reale di un'esponenziale complessa, utilizzando la formula di **Eulero**.

$$f(t) = F \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\cos(\omega t + \varphi) = \Re \left\{ e^{j(\omega t + \varphi)} \right\}$$

$$f(t) = F \cos(\omega t + \varphi) = \Re \left\{ F e^{j\varphi} \cdot e^{j\omega t} \right\} = \Re \left\{ F e^{j\varphi} e^{j\omega t} \right\}$$

Introducendo il **fasore**

$$\mathbf{F} = F e^{j\varphi}$$

Allora la grandezza sinusoidale reale:

$$f(t) = F \cos(\omega t + \varphi)$$

può essere scritta come:

$$f(t) = \Re \{ \mathbf{F} e^{j\omega t} \}$$

Oppure come:

$$f(t) = \frac{1}{2} [\mathbf{F} e^{j\omega t} + \bar{\mathbf{F}} e^{-j\omega t}]$$

Nota

$$e^{j(\omega t + \varphi)} = \cos(\omega t + \varphi) + j \sin(\omega t + \varphi)$$

E quindi è vero che:

$$\Re \{ e^{j(\omega t + \varphi)} \} = \cos(\omega t + \varphi)$$

Ora viene introdotto il **metodo di analisi circuitale in regime permanente sinusoidale**.

Le ipotesi che stanno alla base di tale metodo sono le seguenti:

1. Tutte le funzioni relative a tensioni e correnti del circuito sono sinusoidali (con ampiezze e fasi differenti).
2. Tutte le pulsazioni (quindi le frequenze) sono uguali fra loro.

Il metodo di analisi in regime permanente consiste nei seguenti passi:

- A. **Trasformare tutte le funzioni note nei rispettivi fasori;**
- B. **Risolvere il circuito considerando solo fasori** (il calcolo risulta più semplice di quello effettuato direttamente nel tempo);
- C. **Trasformare i fasori d'interesse nelle funzioni corrispondenti.**

DA FUNZIONE SINUSOIDALE A FASORE [TRASFORMAZIONE]

Data una funzione sinusoidale, il fasore corrispondente si può ottenere mediante i seguenti due passi:

1. **Esprimere** la funzione in forma standard:

$$f(t) = F \cos(\omega t + \varphi)$$

2. **Identificare** il fasore in forma esponenziale mediante ampiezza e fase:

$$\mathbf{F} = F e^{j\varphi}$$

3. Esprimere, se interessa, il fasore in forma cartesiana.

Ovviamente il passo 1 deve essere effettuato solo se la funzione sinusoidale non è già espressa nella forma standard.

ESEMPIO 1.

Data la seguente funzione sinusoidale si trovi il **fasore** corrispondente.

$$f(t) = 4 \cos\left(3t + \frac{\pi}{4}\right)$$

Svolgimento.

Poiché la funzione sinusoidale assegnata è già espressa in forma standard, il passo 1 non è necessario.

Il fasore identificato è:

$$\mathbf{F} = 4e^{j\frac{\pi}{4}}$$

Ora l'espressione del fasore in forma cartesiana:

$$\mathbf{F} = 4e^{j\frac{\pi}{4}} = 4 \left(\cos \frac{\pi}{4} + j \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

$$\mathbf{F} = 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + j \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2} + j2\sqrt{2}$$

ESEMPIO 2.

Data la seguente funzione sinusoidale si trovi il **fasore** corrispondente.

$$f(t) = 3 \sin(5t)$$

Svolgimento.

Poiché la funzione sinusoidale assegnata non è espressa in forma standard, il passo 1 è necessario: portiamola in forma standard. Esiste una **formula di identità trigonometrica** che collega seno e coseno, ed è la seguente:

$$\sin(x) = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$$

Quindi:

$$f(t) = 3 \sin(5t) = 3 \cos\left(5t - \frac{\pi}{2}\right)$$

Il fasore identificato è:

$$F = 3e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

$$e^{-j\frac{\pi}{2}} = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - j \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

$$F = 3e^{-j\frac{\pi}{2}} = 3 \left[\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - j \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \right]$$

$$F = 3(0 - j \cdot 1) = -3j$$

DA FASORE A FUNZIONE SINUSOIDALE [TRASFORMAZIONE]

Dato un fasore, per ottenere la funzione sinusoidale corrispondente si può operare in due modi differenti.

Metodo A.

Esprimere il fasore in forma esponenziale:

$$\mathbf{F} = F e^{j\varphi}$$

E identificare la funzione sinusoidale con l'ampiezza e con la fase:

$$f(t) = F \cos(\omega t + \varphi)$$

Metodo B.

Dato il fasore $\mathbf{F}$, applicare la formula diretta di trasformazione:

$$f(t) = \Re \{ \mathbf{F} e^{j\omega t} \}$$

Negli esercizi d'esame, **la pulsazione deve essere nota!**

ESEMPIO 1.

Dato il seguente fasore:

$$F = -1 + j$$

Si determini la funzione sinusoidale corrispondente.

Svolgimento.

$$|F| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{1}{-1}\right) = \arctan(-1)$$

$$\varphi = \arctan(-1) + \pi = -\frac{\pi}{4} + \pi = \frac{3\pi}{4}$$

$$F = |F| \cdot e^{j\varphi} = \sqrt{2} \cdot e^{j\frac{3\pi}{4}}$$

E quindi:

$$f(t) = \sqrt{2} \cos \left(\omega t + \frac{3\pi}{4} \right)$$

Nota:

Moltiplichiamo il fasore dato per $e^{j\omega t}$:

$$F \cdot e^{j\omega t} = \sqrt{2} \cdot e^{j\left(\omega t + \frac{3\pi}{4}\right)}$$

Quindi la forma complessa della funzione sinusoidale associata è:

$$f(t) = \Re \left\{ \sqrt{2} \cdot e^{j\left(\omega t + \frac{3\pi}{4}\right)} \right\}$$

oppure, direttamente in forma reale:

$$f(t) = \sqrt{2} \cos \left(\omega t + \frac{3\pi}{4} \right)$$

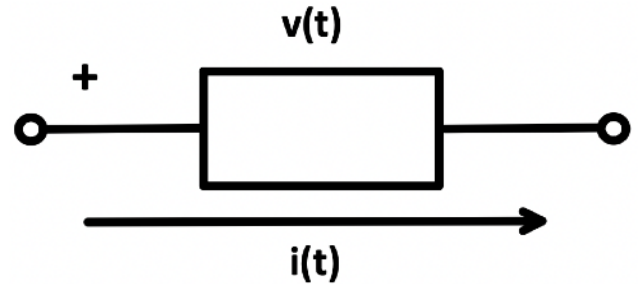
DA FASORE A FUNZIONE SINUSOIDALE [TRASFORMAZIONE TRAMITE IL METODO GRAFICO]

SALTATO. Per i curiosi pagina 86 del libro di testo (non è necessario saperlo ai fini dell'esame).

Ora torniamo nel cuore della materia.

BIPOLI IN REGIME PERMANENTE

Si consideri un generico bipolo. Il comportamento elettrico di tale bipolo è caratterizzato dalle due grandezze elettriche $v(t)$ tensione e $i(t)$ corrente.



Tali grandezze sono indicate in figura con opportuni versi convenzionali.

Nella figura è stata adottata la convenzione della **potenza entrante**, ma avrebbe potuto essere scelta anche la convenzione opposta. **Poiché le grandezze presenti sono funzioni del tempo, il bipolo viene detto "nel dominio del tempo"**, anche se tale espressione è certamente pleonastica (ridondante, superflua), poiché tutti i bipoli elettrici ovviamente agiscono nel tempo.

Il bipolo nel dominio dei fasori rappresenta in modo completo il bipolo nel tempo se è **supposta nota la frequenza di funzionamento f (quindi la pulsazione)**. Inoltre i fasori debbono essere indicati con i rispettivi segni convenzionali di orientamento, così come sono stati scelti nel dominio del tempo.

Quando, in un intero circuito (o in un bipolo) nel dominio del tempo, è considerato il corrispondente circuito (o il corrispondente bipolo) nel dominio dei fasori, la trasformazione deve essere effettuata per tutte le grandezze elettriche di interesse.

Infatti i fasori sono quantità complesse e costanti, mentre le funzioni del tempo sono esattamente il contrario.
Quindi di funzioni del tempo e fasori non possono mai coesistere nello stesso schema elettrico.

Per tutto quello che ci siamo detti, supponiamo che nel circuito sia presente un regime sinusoidale permanente, per cui tutte le funzioni considerate sono di tipo sinusoidale.

In questo caso le grandezze $v(t)$ e $i(t)$ possono essere espresse nel modo seguente:

$$v(t) = V \cos(\omega t + \varphi) = \Re \{ \mathbf{V} e^{j\omega t} \}$$

$$i(t) = I \cos(\omega t + \theta) = \Re \{ \mathbf{I} e^{j\omega t} \}$$

E questi sono i **fasori**:

$$V = V e^{j\varphi}$$

$$I = I e^{j\theta}$$

Tutto torna.

POTENZA ASSORBITA O CEDUTA DA UN BIPOLO IN REGIME PERMANENTE

Come già sappiamo, la potenza $p(t) = v(t) i(t)$ rappresenta la **potenza elettrica entrante nel dipolo**, misurata in [W].

Se sussiste il regime permanente, **risulta di interesse vedere qual è l'andamento nel tempo di detta potenza** e, se esiste, **un'espressione della potenza stessa in funzione dei fasori V ed I** della tensione e della corrente visti sopra.

Se al posto delle grandezze elettriche si sostituiscono le rispettive espressioni in funzione dei **fasori**, si ottiene:

$$p(t) = v(t)i(t) = \Re \{ V e^{j\omega t} \} \cdot \Re \{ I e^{j\omega t} \}$$

Tale espressione non è facilmente esplicitabile, poiché contiene il prodotto di due parti reali. Pertanto in questo caso è conveniente usare la seconda espressione:

$$f(t) = \frac{1}{2} [\mathbf{F} e^{j\omega t} + \overline{\mathbf{F}} e^{-j\omega t}]$$

La quale esprime la tensione e la corrente nel modo seguente:

$$\begin{aligned} v(t) &= \frac{1}{2} [V e^{j\omega t} + \overline{V} e^{-j\omega t}] \\ i(t) &= \frac{1}{2} [I e^{j\omega t} + \overline{I} e^{-j\omega t}] \end{aligned}$$

Si ottiene quindi l'espressione della **potenza istantanea**:

$$p(t) = \underbrace{\frac{1}{2} \Re \{ V \overline{I} \}}_{P_a} + \frac{1}{2} \Re \{ V I e^{j2\omega t} \}$$

Si vede che, in regime permanente sinusoidale, la potenza $p(t)$ risulta pari alla somma di due addendi.

Il secondo addendo ha un andamento di tipo sinusoidale. Il primo termine, che non è variabile nel tempo, è definito con il **termine di potenza attiva entrante nel bipolo** ed è una quantità molto significativa in tutte le applicazioni dei circuiti in regime permanente.

Quindi:

$$P_a = \frac{1}{2} \Re\{V \bar{I}\}$$

Per il bipolo visto sopra, **la potenza attiva (così come quella istantanea)** è **potenza assorbita** in quanto è stata adottata la convenzione della **potenza entrante** per la tensione e per la corrente.

Se fosse stata utilizzata la convenzione della **potenza uscente**, **la potenza attiva (così come quella istantanea)** sarebbe stata **potenza fornita** dal bipolo al circuito.

POTENZA ATTIVA

La potenza attiva per un **bipolo in regime permanente** può essere espressa in forma esplicita **in funzione delle ampiezze e delle fasi della tensione e della corrente**.

Infatti, essendo:

$$V = V e^{j\varphi}$$

$$I = I e^{j\theta}$$

Si ottiene

$$P_a = \frac{1}{2} \Re\{V \cdot \bar{I}\} = \frac{1}{2} \Re\{|V|e^{j\varphi} \cdot |I|e^{-j\theta}\} = \frac{1}{2}|V||I|\Re\{e^{j(\varphi-\theta)}\} = \frac{1}{2}|V||I|\cos(\varphi-\theta)$$

Quindi

$$P_a = \frac{1}{2}|V||I|\cos(\varphi-\theta)$$

Ora, definita la differenza di fase fra tensione e corrente

$$\delta = \varphi - \theta$$

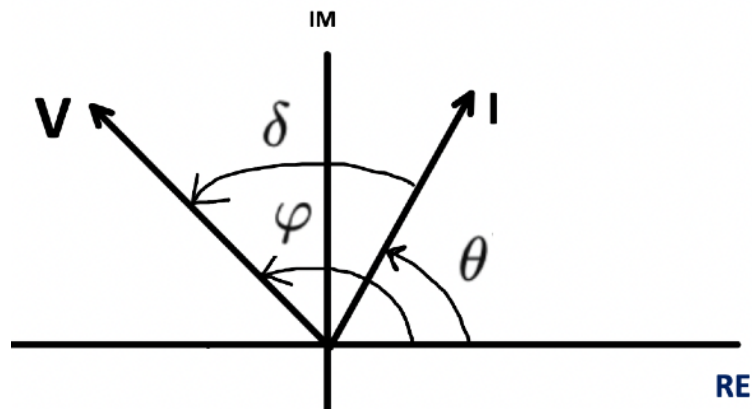
E definiti i **valori efficaci** della tensione e della corrente

$$V_{\text{eff}} = \frac{|V|}{\sqrt{2}}$$

$$I_{\text{eff}} = \frac{|I|}{\sqrt{2}}$$

$$P_a = V_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}} \cdot \cos(\delta) \quad \text{con} \quad \delta = \varphi - \theta$$

La potenza attiva risulta l'espressione in **verde**.



δ

è l'angolo orientato fra i fasori della tensione e della corrente.

Poiché le funzioni sinusoidali di tensione e di corrente sono **isofrequenziali**, i vettori rotanti relativi alla tensione e alla corrente **ruotano in senso antiorario alla stessa velocità angolare**, per cui l'angolo orientato è lo stesso per i vettori rotanti e rimane costante nel tempo.

Se

$$\delta = \varphi - \theta > 0$$

Dal grafico si vede come il fasore della **tensione precede** quello della corrente ovvero: **la tensione è in anticipo di fase rispetto alla corrente**.

Se

$$\delta = \varphi - \theta < 0$$

Allora il vettore della **corrente** ha già "girato di più" rispetto a quello della tensione $\Rightarrow$ **è in anticipo: la tensione è in ritardo di fase rispetto alla corrente.**

La potenza attiva varia come la quantità (denominata **fattore di potenza**)

$$\cos(\delta)$$

Quindi, tutto questo per dire che...

$$\boxed{\text{Se } \delta = \frac{\pi}{2} \text{ o } \delta = -\frac{\pi}{2}}$$

Allora:

$$\cos(\delta) = 0 \Rightarrow \boxed{P_a = 0}$$

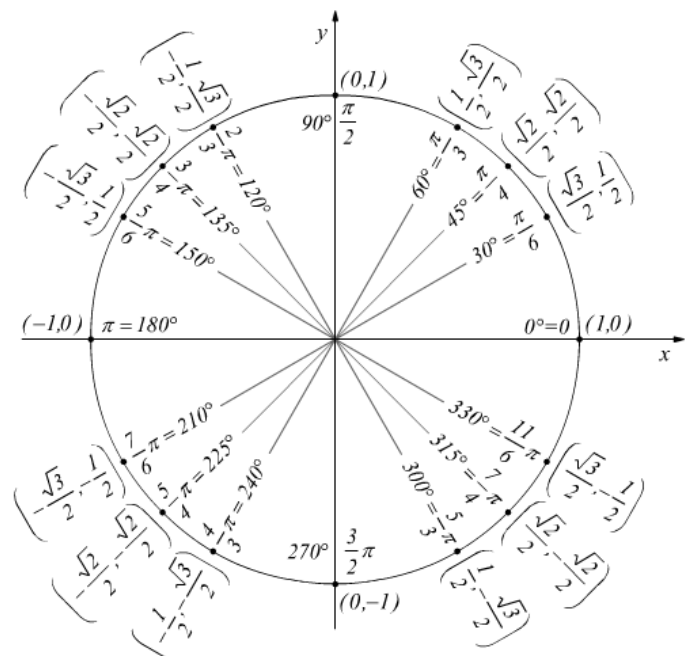
Nessuna potenza attiva viene trasferita.

Di seguito una tabella riassuntiva:

Intervallo di δ	Tipo di angolo tra V e I	$\cos(\delta)$	P_a	Interpretazione
$-\frac{\pi}{2} < \delta < \frac{\pi}{2}$	Angolo acuto	> 0	> 0	il bipolo assorbe potenza (es. un carico)
$\delta = \pm \frac{\pi}{2}$	90°	$= 0$	$= 0$	nessuna potenza attiva
$\frac{\pi}{2} < \delta < \pi$, oppure $-\pi < \delta < -\frac{\pi}{2}$	Angolo ottuso	< 0	< 0	il bipolo eroga potenza (es. un generatore)

Nel grafico della funzione $y=\cos(\delta)$, l'intervallo tra -90° e $+90^\circ$ è la parte **sopra l'asse x**, quindi **positiva**.

Sulla sinistra del cerchio, la coordinata **x** (cioè il coseno) è **negativa**.



Poiché la funzione **coseno** è una **funzione pari**, cioè gode della seguente proprietà:

$$\cos(\delta) = \cos(-\delta)$$

$$P_a(\delta) = P_a(-\delta)$$

Quindi anche la potenza attiva è una funzione pari.

Quindi, la stessa è indipendente da quale delle due grandezze elettriche, tensione o corrente, sia in anticipo o in ritardi di fase.

La potenza attiva dipende dallo sfasamento, non da chi (tensione o corrente) sta "davanti" in fase.

ANDAMENTO DELLA POTENZA Istantanea

Si vede che si tratta di un andamento sinusoidale che oscilla intorno a un asse orizzontale spostato rispetto all'asse delle ascisse una quantità pari alla potenza attiva.

L'ampiezza dell'oscillazione di $p(t)$ è pari a:

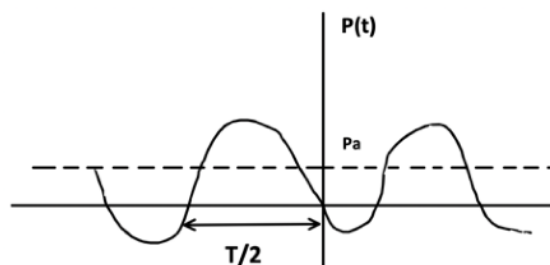
$$\frac{VI}{2}$$

Il periodo di oscillazione è pari a:

$$\frac{T}{2}$$

Cioè la metà del periodo dell'oscillazione della tensione e della corrente (il cui periodo è T).

Infatti, la frequenza di oscillazione della potenza è pari al doppio delle frequenza della tensione e della corrente.



La potenza attiva rappresenta il valore medio della potenza istantanea.

Si ricorda che il valore medio P_m della definizione $p(t)$ in un **intervallo theta** è pari al seguente integrale:

$$P_m = \frac{1}{\theta} \int p(t) dt$$

Essendo la funzione **$p(t)$ di tipo sinusoidale**, si vede allora che la potenza attiva **P_a è pari al valore medio della potenza istantanea, cioè $P_a = P_m$** , nei due seguenti casi:

1. La media è effettuata su un **intervallo** pari a un **multiplo di $T/2$** ;
2. La media è effettuata su un **intervallo** molto **maggiore di $T/2$** .

Conclusione:

$$P_a = P_m \quad \text{se la media è fatta su } \theta = n \cdot \frac{T}{2} \text{ oppure } \theta \gg \frac{T}{2}$$

Nel caso di frequenza sufficientemente elevata, la misura della potenza attiva si calcola effettuando la valutazione della potenza media a lungo termine, cioè con

$$\text{con } \theta \gg T$$

Nel caso di frequenza molto bassa, la determinazione della potenza attiva diviene critica. Se la frequenza è 1/100 Hz, con un periodo $T = 100\text{s}$, la media deve essere effettuata su un intervallo pari a $k T/2 = k 50\text{s}$. **Se la media è effettuata su intervalli di tempo differenti, la potenza media è differente dalla potenza attiva.**

In alcuni casi è anche definito un regime permanente per $f = 0$, detto regime in corrente continua. In questo caso il concetto di potenza attiva perde di significato fisico, in quanto, per $f = 0$, si ottiene:

$$p(t) = \frac{1}{2} \Re \{ V I e^{j2\omega t} \} + \frac{1}{2} \Re \{ V \bar{I} \}$$

Ma poiché $\omega=0$, ottieni:

$$p(t) = \frac{1}{2} \Re \{ V I \} + \frac{1}{2} \Re \{ V \bar{I} \}$$

V ed I sono **numeri reali** (come in corrente continua), allora:

$$\bar{I} = I \quad \text{e} \quad \Re\{VI\} = VI$$

$$p(t) = \frac{1}{2}VI + \frac{1}{2}VI = VI$$

In corrente continua ($f = 0$), non esiste più la distinzione tra potenza attiva e reattiva, perché non c'è componente oscillante. Quindi la potenza attiva non rappresenta mai la potenza media assorbita dal bipolo.

Ricordiamo che quando $f = 0$, le sinusoidi **non oscillano più**, diventano **valori costanti** nel tempo, quindi siamo in corrente continua:

$$f = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega = 2\pi f = 0$$

POTENZA COMPLESSA, REATTIVA E APPARENTE

Il calcolo della potenza attiva può essere effettuato nel modo seguente:

$$P_a = \frac{1}{2}\Re\{V \cdot \bar{I}\} = \Re\left\{\frac{1}{2}V \cdot \bar{I}\right\} = \Re\{P_c\}$$

Dove

$$P_c = \frac{1}{2}V \cdot \bar{I}$$

È una grandezza vettoriale chiamata **potenza complessa**.

Ora posto:

$$P_c = P_a + jQ$$

La **potenza reattiva** Q risulta pari a

$$Q = \frac{1}{2} \Im \{ V \cdot \bar{I} \}$$

Come per la potenza istantanea e la potenza attiva, anche la potenza reattiva può essere assorbita o ceduta da un bipolo, a seconda della convenzione usata per i segni della tensione e della corrente.

Con passaggi analoghi a quelli effettuati per la potenza attiva, **la potenza reattiva per un bipolo in regime permanente** può essere espressa in forma esplicita in funzione delle ampiezze e delle fasi della tensione e della corrente.
Infatti, essendo

$$V = V e^{j\varphi} \quad I = I e^{j\theta}$$

Si ottiene il seguente risultato, del tutto analoga a quello della potenza attiva:

$$Q = \frac{1}{2} |V| |I| \sin(\varphi - \theta)$$

E quindi:

$$Q = V_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}} \cdot \sin(\delta)$$

$$V_{\text{eff}} = 2^{-\frac{1}{2}} \cdot V = \frac{V}{\sqrt{2}} \quad ; \quad I_{\text{eff}} = 2^{-\frac{1}{2}} \cdot I = \frac{I}{\sqrt{2}}$$

La potenza reattiva varia come la funzione

$$\sin(\delta)$$

Intervallo di δ	Segno di $\sin(\delta)$	Segno di Q
$0 < \delta < \pi$	$\sin(\delta) > 0$	$Q > 0$
$-\pi < \delta < 0$	$\sin(\delta) < 0$	$Q < 0$

Inoltre, si vede che per i valori di delta per cui la **potenza reattiva** è nulla, la **potenza attiva è massima o minima e viceversa**. Questa osservazione è illustrata nella tabella seguente.

δ	$-\pi$	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π
P_a	$-V_{\text{eff}}I_{\text{eff}}$	0	$+V_{\text{eff}}I_{\text{eff}}$	0	$-V_{\text{eff}}I_{\text{eff}}$
Q	0	$-V_{\text{eff}}I_{\text{eff}}$	0	$+V_{\text{eff}}I_{\text{eff}}$	0

La potenza attiva $P_a = V_{\text{eff}}I_{\text{eff}} \cos(\delta)$
 La potenza reattiva $Q = V_{\text{eff}}I_{\text{eff}} \sin(\delta)$

Siccome coseno e seno sono sfasati di 90° , quando uno è massimo, l'altro è nullo, e viceversa.

Pa e **Q** variano in modo **complementare**: quando uno è massimo, l'altro è nullo

Poiché la funzione **seno è una funzione dispari**, cioè gode della proprietà:

$$\sin(\delta) = -\sin(-\delta)$$

Si vede che la potenza reattiva cambia segno con delta e pertanto si ha

$$Q(\delta) = -Q(-\delta)$$

Quindi anche la potenza reattiva è una funzione dispari di delta.
 Dal punto di vista **fisico**, la potenza reattiva è misurabile in **Watt**. Nel linguaggio **tecnico** in **VAR**, volt-ampère reattivi.

La potenza apparente è una quantità reale e positiva che dipende dai valori efficaci (quindi dalle ampiezze) di tensione e corrente, ma non dalla loro differenza di fase.

$$P_{app} = V_{eff} \cdot I_{eff}$$

Tale potenza viene introdotta solo per caratterizzare alcuni tipi di dispositivi elettrici nei quali interessano i moduli della tensione e della corrente, indipendentemente dalla loro differenza di fase.

Questo è il caso di alcuni trasformatori, motori elettrici, etc..! Non ha nemmeno senso parlare di potenza apparente assorbita o erogata in quanto, in ogni caso, tale potenza è un numero positivo.

Dal punto di vista **fisico**, la potenza apparente è misurabile in [W].

Tuttavia, nel linguaggio **tecnico**, si preferisce usare la locuzione voltampere, unità di misura indicata come **VA**.

L'**ampiezza** dell'oscillazione della potenza istantanea è:

$$\frac{VI}{2}$$

Se invece lavori con i **valori efficaci**, cioè $V_{eff} = \frac{V}{\sqrt{2}}$, $I_{eff} = \frac{I}{\sqrt{2}}$, allora:

$$\frac{VI}{2} = V_{eff} I_{eff} = S = \text{potenza apparente}$$

La potenza apparente coincide con l'ampiezza dell'oscillazione della potenza istantanea.

L'andamento della potenza istantanea è rappresentato da un'oscillazione di ampiezza pari a $P_{pp} = 3016$, il cui valor medio è pari a $P_a = 1510,9$.

Il periodo dell'oscillazione è pari alla metà del periodo della tensione e della corrente. Poiché si ha $\omega = 314$, la frequenza della tensione e della corrente è pari a $f = 314/2\pi = 50$ Hz.

$$T = 20 \text{ ms.}$$

L'oscillazione della forma d'onda della potenza istantanea è pari a $T/2 = 10$ ms.

COMPONENTI ELEMENTARI IN REGIME PERMANENTE

RESISTORE IN REGIME PERMANENTE.

Nel dominio del tempo, il resistore è definito dalla legge di Ohm, che consiste nella seguente relazione:

$$v(t) = R \cdot i(t)$$

Da questa relazione è possibile ricavare un legame analitico tra i fasori della tensione e della corrente. Si ha:

$$v(t) = \Re \{ V e^{j\omega t} \} \quad ; \quad i(t) = \Re \{ I e^{j\omega t} \}$$

- $V = |V| e^{j\varphi}$ è il fasore della tensione
- $I = |I| e^{j\theta}$ è il fasore della corrente
- ω è la pulsazione ($\omega = 2\pi f$)

Sostituendoli nella legge di Ohm:

$$\Re \{ V e^{j\omega t} \} = R \cdot \Re \{ I e^{j\omega t} \}$$

Da cui si deduce la seguente relazione, caratterizzata nel **dominio dei fasori**:

$$\Re \{ V e^{j\omega t} \} = \Re \{ R I e^{j\omega t} \} \quad \Rightarrow \quad V = R \cdot I \quad (\text{nel dominio complesso})$$

Questa relazione utilizza la convenzione della potenza entrante.

Quindi abbiamo due notazioni:

$$v(t) = R \cdot i(t)$$

$$V = R \cdot I$$

A **sinistra** la relazione nel **dominio del tempo**, a **destra** quella nel **dominio dei fasori**.

Ora specifichiamo la relazione tra moduli e fasi, considerando:

$$V = |V|e^{j\varphi}, \quad I = |I|e^{j\theta} \quad \Rightarrow \quad V = R \cdot I = R|I|e^{j\theta}$$

$$\begin{cases} |V| = R \cdot |I| & \text{(Relazione tra moduli)} \\ \varphi = \theta & \text{(Relazione tra fasi)} \end{cases}$$

Le fasi di tensione e corrente risultano sempre uguali: **sono in fase**.

Fra i moduli della tensione e della corrente vale una relazione ancora simile alla legge di Ohm.

Per un resistore in regime permanente ha grande interesse la determinazione delle **potenza attiva e reattiva**.

Supposto che

$$I_{\text{eff}} = \frac{|I|}{\sqrt{2}} \quad \Rightarrow \quad |I|^2 = 2I_{\text{eff}}^2$$

Allora la **potenza attiva**:

$$P_a = \frac{1}{2} \Re\{V \cdot \bar{I}\} = \frac{1}{2} \Re\{RI \cdot \bar{I}\} = \frac{1}{2} R|I|^2 = RI_{\text{eff}}^2$$

In un **resistore puro**, tensione e corrente sono **in fase**, e la legge di Ohm vale anche per i **valori efficaci**.

$$V_{\text{eff}} = R \cdot I_{\text{eff}}$$

In generale, per un carico resistivo:

$$P_a = V_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}} \cdot \cos(\delta)$$

Nel resistore puro: $\delta=0 \Rightarrow \cos(\delta)=1$, quindi

$$P_a = V_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}}$$

Ma

$$V_{\text{eff}} = R \cdot I_{\text{eff}} \quad \Rightarrow \quad I_{\text{eff}} = \frac{V_{\text{eff}}}{R}$$

Sostituendo:

$$P_a = R \cdot I_{\text{eff}}^2 = R \cdot \left(\frac{V_{\text{eff}}}{R} \right)^2 = \frac{V_{\text{eff}}^2}{R}$$

Utilizzando la conduttanza G del resistore, $G = 1/R$, si ottengono espressioni analoghe:

$$I = G \cdot V$$

Dove I e V sono i fasori della corrente e della tensione.

$$P_a = G \cdot V_{\text{eff}}^2$$

Per la **potenza reattiva** invece si ha

$$Q = \frac{1}{2} \Im\{V \cdot \bar{I}\} = \frac{1}{2} \Im\{R \cdot I \cdot \bar{I}\} = \frac{1}{2} \Im\{R \cdot |I|^2\} = 0$$

Pertanto la potenza reattiva assorbita da un resistore è sempre uguale a zero.

Inoltre la **Potenza Istantanea** non può mai essere negativa, e questo fatto è ovvio poiché il resistore non può, in nessuna condizione di funzionamento, fornire energia al circuito.

INDUTTORE IN REGIME PERMANENTE.

Nel dominio del tempo, l'induttore è definito dalla relazione seguente:

$$v(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

Da questa relazione è possibile ricavare un legame analitico tra i fasori della tensione e della corrente. Si ha:

$$v(t) = \Re \{ V e^{j\omega t} \} \quad ; \quad i(t) = \Re \{ I e^{j\omega t} \}$$

- $V = |V| e^{j\varphi}$ è il fasore della tensione
- $I = |I| e^{j\theta}$ è il fasore della corrente
- ω è la pulsazione ($\omega = 2\pi f$)

Sostituendo si ottiene:

$$\Re \{ V e^{j\omega t} \} = L \cdot \frac{d}{dt} [\Re \{ I e^{j\omega t} \}]$$

$$\Re \{ V e^{j\omega t} \} = \Re \left\{ L \cdot I \cdot \frac{d}{dt} (e^{j\omega t}) \right\}$$

La derivata dell'esponenziale è easy

$$\Re \{ V e^{j\omega t} \} = \Re \{ LI \cdot j\omega e^{j\omega t} \}$$

$$V = j\omega LI$$

Nel dominio **fasori**.

Quindi abbiamo due notazioni:

$$v(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$V = j\omega LI$$

A **sinistra** la relazione nel **dominio del tempo**, a **destra** quella nel **dominio dei fasori**.

Mentre il passaggio dal dominio del tempo al dominio dei fasori nel caso del resistore è banale, nel caso dell'induttore la relazione nel dominio dei fasori è del tutto differente da quella nel dominio del tempo.

Infatti, mentre nel tempo la relazione è di tipo differenziale, nel dominio dei fasori si ottiene una relazione algebrica nel campo complesso. E se ci facciamo caso è simile alla relazione fasoriale del resistore, se alla resistenza R si sostituisce "jwL".

Questa quantità è detta **impedenza dell'induttore** ed è indicata con il simbolo Z, misurabile in Ohm.

Ora specifichiamo la relazione tra moduli e fasi, considerando:

$$V = |V|e^{j\varphi}, \quad I = |I|e^{j\theta} \quad \Rightarrow \quad V = j\omega L \cdot I = j\omega L|I|e^{j\theta}$$

Premetto che

$$e^{j\frac{\pi}{2}} = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + j \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 + j \cdot 1 = j$$

E quindi

$$|V|e^{j\varphi} = j\omega L|I|e^{j\theta}$$

E allora sostituendo j come esponenziale:

$$|V|e^{j\varphi} = \omega L|I|e^{j\frac{\pi}{2}}e^{j\theta}$$

Unendo gli esponenziali:

$$|V|e^{j\varphi} = \omega L |I|e^{j(\theta + \frac{\pi}{2})}$$

$$|V|e^{j\varphi} = \omega L |I|e^{j(\theta + \frac{\pi}{2})} \quad \left\{ \begin{array}{ll} |V| = \omega L |I| & \text{(uguaglianza tra moduli)} \\ \varphi = \theta + \frac{\pi}{2} & \text{(fase della tensione in anticipo)} \end{array} \right.$$

La quantità:

$$X = \omega L$$

Che corrisponde alla parte immaginaria dell'impedenza, è detta reattanza dell'induttore, ed è misurata in **Ohm $[\Omega]$** , come una resistenza, **ma rappresenta l'opposizione al passaggio della corrente alternata dovuta all'induttanza.**

L'impedenza Z_L dell'induttore è:

$$Z_L = j\omega L = jX$$

La resistenza è un caso particolare di impedenza in cui la parte immaginaria è nulla:

$$Z = R \quad \text{(se non c'è reattanza)}$$

Le fasi, invece, differiscono tra loro di 90 gradi. Si dice che la tensione è in **anticipo di fase di 90 gradi rispetto alla corrente** (ovvero che la corrente è in **ritardo di fase di 90 gradi rispetto alla tensione**).

Nel piano complesso, **l'angolo fra i due fasori è di 90 gradi**. E siccome la velocità di rotazione è la medesima, anche i vettori rotanti, associati alla tensione e alla corrente di un induttore, rimangono distanti 90 gradi per ogni t (si chiama **quadratura di fase**).

Per un induttore in regime permanente ha grande interesse la determinazione delle **potenze attiva e reattiva**.

$$P_a = \frac{1}{2} \Re\{V \cdot \bar{I}\} = \frac{1}{2} \Re\{j\omega LI \cdot \bar{I}\} = \frac{1}{2} \Re\{j\omega L|I|^2\} = 0$$

La potenza attiva assorbita da un induttore in regime permanente è sempre uguale a zero. Questa proprietà può essere nota anche osservando che, in un induttore, la differenza di fase fra tensione e corrente è pari a 90 gradi.

$$\varphi = \theta + \frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad \sigma = \frac{\pi}{2}$$

$$\sigma = \varphi - \theta$$

$$P_a = V_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos(\sigma) \quad \Rightarrow \quad P_a = 0 \quad (\text{perché } \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0)$$

La potenza reattiva è la seguente:

$$Q = \frac{1}{2} \Im\{V \cdot \bar{I}\} = \frac{1}{2} \Im\{j\omega LI \cdot \bar{I}\} = \frac{1}{2} \Im\{j\omega L|I|^2\} = \frac{1}{2} \omega L|I|^2 = \omega LI_{\text{eff}}^2$$

$$I_{\text{eff}} = \frac{|I|}{\sqrt{2}} \quad \Rightarrow \quad |I| = \sqrt{2} I_{\text{eff}}$$

$$|I|^2 = 2 I_{\text{eff}}^2$$

Si vede che la potenza reattiva assorbita da un induttore è sempre maggiore di zero (eccetto nel caso in cui nell'induttore non scorra corrente, nel qual caso la potenza reattiva è nulla).

CONDENSATORE IN REGIME PERMANENTE.

Nel dominio del tempo, il condensatore è definito dalla relazione seguente:

$$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$$

Da questa relazione è possibile ricavare un legame analitico tra i fasori della tensione e della corrente. Si ha:

$$v(t) = \Re \{ V e^{j\omega t} \} \quad ; \quad i(t) = \Re \{ I e^{j\omega t} \}$$

Sostituendo

$$i(t) = C \frac{d}{dt} \Re \{ V e^{j\omega t} \} = \Re \left\{ C \frac{d}{dt} (V e^{j\omega t}) \right\} = \Re \{ C \cdot j\omega V e^{j\omega t} \}$$

Quindi ho che

$$\Re \{ I e^{j\omega t} \} = \Re \{ C j\omega V e^{j\omega t} \}$$

Da cui, per unicità del fasore:

$$I = j\omega CV$$

Quindi abbiamo due notazioni:

$$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$$

$$I = j\omega CV$$

A **sinistra** la relazione nel **dominio del tempo**, a **destra** quella nel **dominio dei fasori**.

Come nel caso dell'induttore, si vede che per il condensatore la relazione di definizione è di tipo differenziale nel dominio del tempo, mentre nel dominio dei fasori si ha una relazione algebrica nel campo complesso.

In effetti, la relazione fasoriale del condensatore è simile alla legge di Ohm, riferita però alla conduttanza G , cioè del tipo

$$\mathbf{I} = \mathbf{G} \mathbf{V}.$$

Se alla conduttanza G si sostituisce la quantità $j\omega C$, si ottiene la relazione fasoriale del condensatore.

La grandezza $j\omega C$ è detta **ammettenza del condensatore**:

$$Y_C = j\omega C$$

Per un **condensatore**, l'**impedenza** è:

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$

Utilizzando l'impedenza la legge di ohm diventa:

$$V = \frac{1}{j\omega C} \cdot I$$

Ora specifichiamo la relazione tra moduli e fasi, considerando:

$$V = |V|e^{j\varphi}, \quad I = |I|e^{j\theta}$$

$$I = j\omega C V$$

Quindi, sostituendo:

$$I = j\omega C \cdot |V|e^{j\varphi} \Rightarrow I = \omega C |V|e^{j(\varphi + \frac{\pi}{2})}$$

$$|I|e^{j\theta} = \omega C|V|e^{j(\varphi + \frac{\pi}{2})} \quad \begin{cases} |I| = \omega C|V| & \text{(uguaglianza tra moduli)} \\ \theta = \varphi + \frac{\pi}{2} & \text{(fase della corrente in anticipo)} \end{cases}$$

Nella relazione di uguaglianza fra i moduli si vede che ωC è la parte immaginaria dell'ammettenza.

Questa quantità è detta **suscettanza** del condensatore ed è a volte indicata con la lettera B .

$$B = \omega C$$

Le fasi, invece, differiscono fra loro di 90 gradi. Precisamente la fase della corrente è di 90 gradi maggiore di quella della tensione. Si dice allora che tensione e corrente sono in **quadratura di fase** e che la corrente è in **anticipo di fase di 90 gradi rispetto alla tensione** (ovvero che la tensione è in **ritardo di fase di 90 gradi rispetto alla corrente**).

Nel piano complesso, **l'angolo fra i due fasori è di 90 gradi**. Nello stesso modo anche i vettori rotanti, associati alla tensione e alla corrente relative a un condensatore, rimangono in quadratura di fase per ogni t , poiché la velocità di rotazione è la medesima.

Per un condensatore in regime permanente ha interesse la determinazione della potenza **attiva** e **reattiva**.

$$P_a = \frac{1}{2} \Re[V \cdot I^*] = \frac{1}{2} \Re[V \cdot (-j\omega C V^*)] = \frac{1}{2} \Re[-j\omega C |V|^2] = 0$$

La **potenza attiva** assorbita da un condensatore in regime permanente è sempre uguale a zero.

$$P_a = V_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos(\sigma) \quad \text{dove} \quad \sigma = \varphi - \theta$$

$$\sigma = \varphi - \left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2}$$

$$\cos(\sigma) = \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{P_a = 0}$$

Per la **potenza reattiva** si ha

$$Q = \frac{1}{2} \Im[V \cdot I^*] = \frac{1}{2} \Im[V \cdot (-j\omega C V^*)] = \frac{1}{2} \Im[-j\omega C |V|^2] = -\omega C V_{\text{eff}}^2$$

$$|V|^2 = 2V_{\text{eff}}^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2}|V|^2 = V_{\text{eff}}^2$$

Si vede che la potenza reattiva assorbita da un condensatore è sempre minore di 0 (eccetto nel caso in cui ai capi del condensatore sia presente tensione nulla, nel qual caso è nulla anche la potenza reattiva).

GENERATORE DI TENSIONE E DI CORRENTE IN REGIME PERMANENTE.

In un circuito generico, il regime permanente è possibile solo se sono presenti uno o più generatori (di tensione o di corrente), con la condizione che siano tutti di tipo sinusoidale e di pari frequenza. L'analisi viene effettuata trasformando tutti i componenti dal dominio del tempo al dominio dei fasori.

COMPONENTI DUE PORTE IN REGIME PERMANENTE.

I componenti due porte introdotti nel capitolo 1 sono: gli induttori accoppiati, il trasformatore ideale, i generatori controllati e il nullo.

Le equazioni di definizione degli **induttori accoppiati** nel dominio del tempo sono le seguenti:

$$\begin{aligned} v_1(t) &= L_1 \frac{di_1(t)}{dt} + M \frac{di_2(t)}{dt} \\ v_2(t) &= L_2 \frac{di_2(t)}{dt} + M \frac{di_1(t)}{dt} \end{aligned}$$

In regime permanente, ponendo

$$\begin{aligned}v_1(t) &= \Re \{ V_1 e^{j\omega t} \} \\v_2(t) &= \Re \{ V_2 e^{j\omega t} \} \\i_1(t) &= \Re \{ I_1 e^{j\omega t} \} \\i_2(t) &= \Re \{ I_2 e^{j\omega t} \}\end{aligned}$$

Si ottiene, sostituendo:

$$\begin{aligned}v_1(t) &= L_1 \frac{d}{dt} \Re \{ I_1 e^{j\omega t} \} + M \frac{d}{dt} \Re \{ I_2 e^{j\omega t} \} \\v_2(t) &= L_2 \frac{d}{dt} \Re \{ I_2 e^{j\omega t} \} + M \frac{d}{dt} \Re \{ I_1 e^{j\omega t} \}\end{aligned}$$

Essendo L_1 , L_2 , M quantità reali, I_1 , I_2 costanti, è possibile invertire gli operatori "parte reale" con le rispettive derivate, raggruppando i termini nel modo seguente:

$$\begin{aligned}\Re \{ V_1 e^{j\omega t} \} &= \Re \left\{ L_1 I_1 \frac{d}{dt} e^{j\omega t} \right\} + \Re \left\{ M I_2 \frac{d}{dt} e^{j\omega t} \right\} \\ \Re \{ V_2 e^{j\omega t} \} &= \Re \left\{ L_2 I_2 \frac{d}{dt} e^{j\omega t} \right\} + \Re \left\{ M I_1 \frac{d}{dt} e^{j\omega t} \right\}\end{aligned}$$

Effettuando le derivate e raggruppando gli operatori parte reale, si ha

$$\begin{aligned}\Re \{ V_1 e^{j\omega t} \} &= \Re \{ j\omega (L_1 I_1 + M I_2) e^{j\omega t} \} \\ \Re \{ V_2 e^{j\omega t} \} &= \Re \{ j\omega (L_2 I_2 + M I_1) e^{j\omega t} \}\end{aligned}$$

E allora:

$$\begin{array}{l}
 V_1 = \underbrace{j\omega L_1}_{\text{impedenza autoinduttanza}} \cdot I_1 + \underbrace{j\omega M}_{\text{impedenza mutua}} \cdot I_2 \\
 V_2 = \underbrace{j\omega M}_{\text{impedenza mutua}} \cdot I_1 + \underbrace{j\omega L_2}_{\text{impedenza autoinduttanza}} \cdot I_2
 \end{array}$$

Queste sono le equazioni nel dominio dei fasori.

Hai due bobine vicine. Se fai passare corrente nella prima, questa **genera un campo magnetico**. Se la seconda bobina è abbastanza vicina, **quel campo magnetico entra anche nella seconda**, inducendo in essa una tensione. M misura proprio questa

"influenza" magnetica tra le due bobine.

È una grandezza **positiva e reale**, misurata in **Henry (H)**, come le induttanze L_1 e L_2 .